

LAPORAN AKHIR PROYEK

SOFTWARE ENGINEERING & PROJECT MANAGEMENT



UniPay: Ekstensi Pembayaran untuk Aplikasi Union

Dibuat oleh

00000077881 - Kelvin Jonathan Setiawan

00000111025 - Alya Virgia Aurelline

00000109470 - Rio Hawari Putra Hakim

00000112638 - Axell Muhamad Raihan

00000098358 - Meylani Alfatikha

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Batasan Masalah.....	4
BAB II PERANCANGAN PROYEK.....	6
2.1 Teori Metode pengembangan perangkat lunak.....	6
2.2 Teori alokasi sumber daya, waktu dan biaya.....	7
BAB III DESAIN.....	11
3.1 Permasalahan.....	11
3.2 Desain.....	12
3.2.1 Use Case.....	13
3.2.2 Data Flow Diagram.....	14
3.2.3 Activity Diagram.....	16
3.2.3.1 Proses Autentikasi Akun.....	16
3.2.3.2 Proses Pengisian Saldo.....	17
3.2.3.3 Proses Pembayaran Parkir dan Kantin.....	18
3.2.3.4 Proses Pembayaran Uang Kuliah.....	19
3.2.3.5 Proses Notifikasi Saldo Sisa Sedikit.....	20
BAB IV IMPLEMENTASI.....	21
4.1 Prototype.....	21
4.1.1 Page Autentikasi Akun dan Home Page User.....	21
4.1.2 Menu Page Makanan.....	21
4.1.3 Page Notifikasi, Profile User, dan Wishlist Page.....	22
4.1.4 Page Bayar Parkir, Pembayaran Berhasil, dan Pemesanan Makanan.....	22
4.1.5 Page Pembayaran Kuliah.....	23
4.4 Quality Assurance.....	30
4.3.1 Strategi Pengujian.....	31
4.3.2 Test Case.....	32
BAB V PENUTUP.....	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meskipun Universitas Multimedia Nusantara (UMN) telah mengadopsi metode pembayaran berbasis QR code tanpa uang tunai, mahasiswa masih sering menghadapi kendala berupa antrean panjang di kantin saat melakukan pemesanan dan pembayaran. Kondisi ini dapat mengurangi waktu makan yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal di sela-sela jadwal kuliah yang padat. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di lingkungan kampus.

UniPay hadir sebagai sistem pembayaran berbasis saldo digital yang terintegrasi dengan ekosistem kampus UMN. Sebagai bagian dari aplikasi Union, UniPay dirancang untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih cepat dan mudah. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, seperti pendaftaran digital, pengelolaan saldo yang praktis, pembayaran berbasis QR code dinamis, dan notifikasi saldo rendah. Tidak hanya terbatas pada transaksi di kantin, UniPay juga mendukung pembayaran biaya kuliah dan parkir, menjadikannya solusi pembayaran yang lebih terpadu dan efisien bagi mahasiswa.

Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi transaksi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bahri et al. (2024), pembayaran berbasis QR code tidak hanya sederhana, tetapi juga mempercepat proses transaksi secara keseluruhan. Selain itu, inisiatif Bank Indonesia untuk mengadopsi QRIS secara luas telah membuktikan keunggulannya dalam mendukung inklusi keuangan, mempercepat akses ke ekonomi digital, serta meningkatkan keamanan transaksi (Bank Indonesia, n.d.). Hal ini sejalan dengan visi UniPay untuk menawarkan sistem pembayaran yang aman dan praktis di lingkungan kampus.

Menurut Lestari et al. (2021), pembayaran digital memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Selain itu, metode ini juga membantu mengurangi risiko kehilangan atau pencurian uang tunai. Dari segi keamanan, QR code pada UniPay dirancang secara dinamis sehingga setiap transaksi menghasilkan kode unik. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemalsuan. Fitur ini memastikan bahwa dana dari transaksi

langsung diteruskan ke rekening tujuan, memberikan tingkat keamanan lebih tinggi bagi mahasiswa sebagai pengguna utama. Selain itu, UniPay memberikan akses transaksi yang lebih luas tanpa mengharuskan pengguna menjadi anggota bank tertentu, sehingga mahasiswa dari berbagai latar belakang finansial dapat dengan mudah menggunakan layanan ini.

UniPay juga menawarkan keuntungan tambahan, seperti program diskon pada hari-hari penting, cashback dari setiap transaksi tertentu, dan poin loyalitas yang dapat ditukarkan dengan manfaat khusus di kantin kampus. Program loyalitas ini didasarkan pada prinsip Customer Relationship Management (CRM), yang bertujuan mengenali dan memberi penghargaan kepada konsumen tetap yang memberikan kontribusi positif bagi layanan, serta mempertahankan mereka dengan insentif yang menarik (Soedjono & Limantoro, 2018). Dengan demikian, UniPay tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan mahasiswa sebagai pengguna yang setia.

Keunggulan UniPay dibandingkan transaksi QR code dari bank atau e-wallet lainnya terletak pada fungsinya sebagai layanan khusus untuk mahasiswa UMN. Proses transaksi di UniPay lebih cepat dan efisien karena sistemnya terintegrasi langsung dengan sistem kampus, sehingga pembayaran dapat dilakukan tanpa biaya tambahan yang biasanya ada pada e-wallet umum atau QR code bank. Selain itu, penggunaan QR code dinamis pada UniPay lebih aman dibandingkan QR code statis karena setiap kode yang dihasilkan oleh mesin EDC adalah unik (Bahri et al., 2024).

UniPay juga memberikan transparansi dan kemudahan dalam mengelola keuangan dengan menampilkan saldo dan riwayat transaksi secara real-time, serta memberikan notifikasi saat saldo rendah sehingga mahasiswa dapat mengatur anggaran mereka dengan lebih baik. Dengan fitur tambahan untuk membayar biaya kuliah dan parkir, UniPay hadir sebagai solusi yang lebih lengkap bagi mahasiswa, membantu mereka menyelesaikan kewajiban pembayaran kampus tanpa harus mengantre, dengan efisiensi waktu yang lebih tinggi.

Dirancang khusus untuk kebutuhan mahasiswa, UniPay dapat menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas kampus. Tidak hanya sebagai alat pembayaran di kantin, tetapi juga untuk digunakan di fasilitas kampus lainnya, seperti perpustakaan atau area olahraga. Dengan UniPay, mahasiswa UMN memiliki solusi yang lebih praktis, efisien, dan bermanfaat untuk mendukung kenyamanan mereka dalam menjalani kehidupan kampus.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pengembangan UniPay, perlu dirumuskan masalah-masalah utama yang menjadi dasar bagi penyelesaian yang ditawarkan. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Mengapa sistem pembayaran digital seperti UniPay sangat dibutuhkan dalam institusi akademik?
2. Bagaimana UniPay dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam sistem pembayaran konvensional, seperti efisiensi waktu, transparansi, dan kemudahan penggunaan?
3. Bagaimana merancang antarmuka yang intuitif untuk berbagai kelompok pengguna, seperti mahasiswa, dosen, dan staf?

1.3 Tujuan

Sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas, tujuan pengembangan UniPay adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebutuhan sistem pembayaran digital dalam institusi akademik untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan.
2. Menyediakan solusi pembayaran yang aman, efisien, dan transparan, dengan menggunakan teknologi enkripsi modern untuk melindungi data pengguna, sekaligus memastikan kemudahan penggunaan bagi semua pihak.
3. Merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan adaptif untuk berbagai kelompok pengguna, seperti mahasiswa, dosen dan staf, dengan fokus pada kemudahan navigasi, pengalaman yang personal, dan aksesibilitas yang inklusif.

1.4 Batasan Masalah

Pengembangan UniPay dibatasi pada pengguna di lingkungan kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), yang mencakup mahasiswa, dosen, dan staf. Layanan yang disediakan meliputi pembayaran di kantin, parkir, dan biaya kuliah, dengan fokus pada integrasi pembayaran menggunakan saldo digital internal. UniPay tidak mendukung pembayaran melalui e-wallet atau rekening bank pihak ketiga.

Keamanan aplikasi menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna dan transaksi, meskipun pengamanan sistem terhadap serangan siber tingkat tinggi akan menjadi

perhatian di masa depan. UniPay juga bergantung pada infrastruktur jaringan dan perangkat yang ada di kampus, serta tidak dirancang untuk beroperasi di luar ekosistem tersebut. Aspek nonteknis, seperti perubahan perilaku pengguna atau pelatihan staf, tidak menjadi fokus utama pada tahap pengembangan ini.

BAB II PERANCANGAN PROYEK

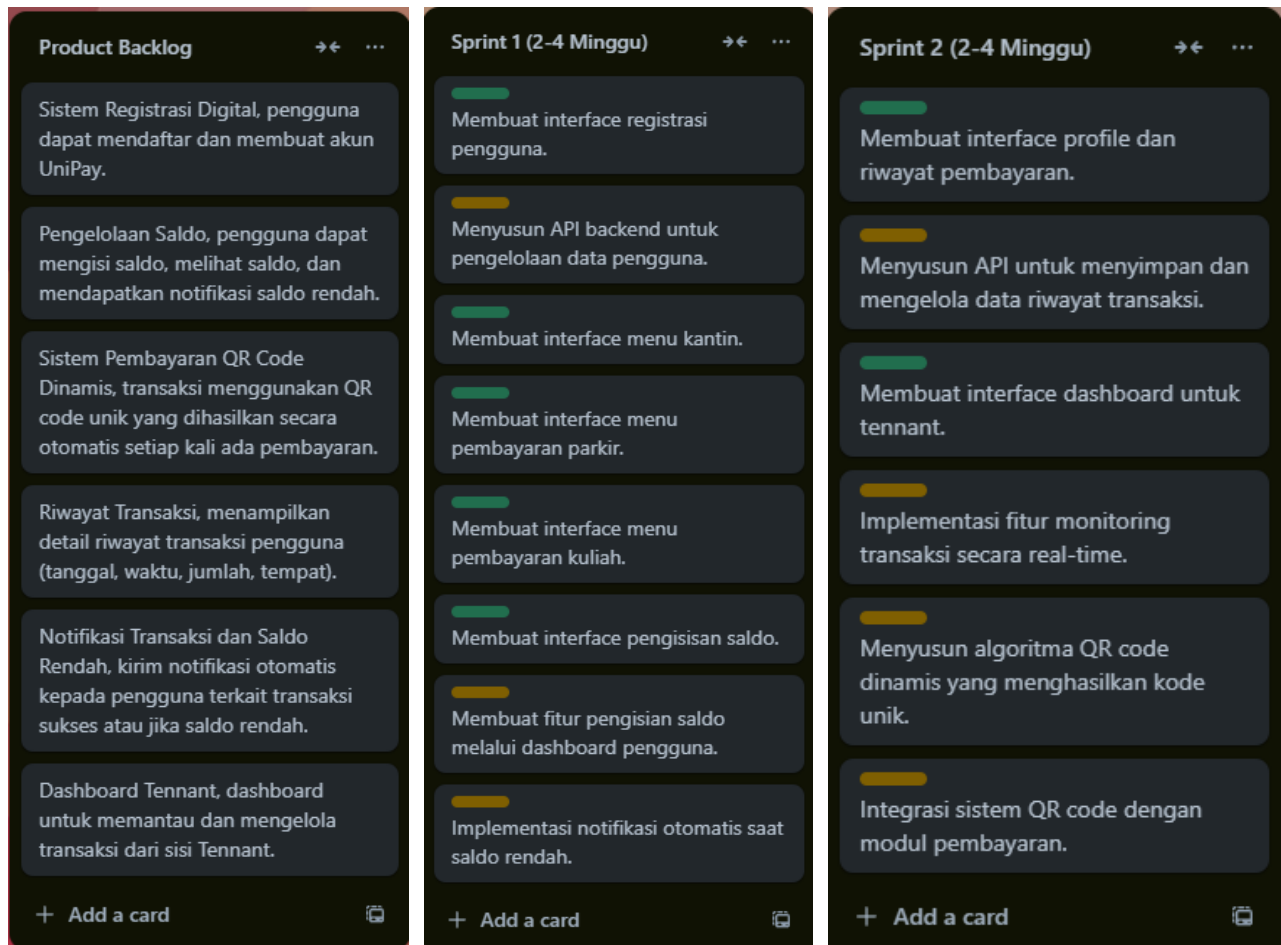
2.1 Teori Metode pengembangan perangkat lunak

Pengembangan perangkat lunak untuk proyek UniPay menggunakan metode *Agile Development* karena fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan. Agile menekankan elemen utama seperti kolaborasi antarindividu, perangkat lunak yang berfungsi, keterlibatan pengguna, dan adaptasi terhadap perubahan dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada proses, alat, atau dokumentasi formal. Pendekatan ini membagi proyek ke dalam iterasi kecil atau sprint, sehingga setiap tahap dapat dievaluasi dan disesuaikan secara berkala, menghasilkan produk akhir yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abrahamsson et al. (2017), metode Agile dapat diklasifikasikan sebagai "agile" jika memenuhi empat karakteristik utama, yaitu: *Incremental*, di mana pengembangan dilakukan secara bertahap melalui siklus rilis kecil dengan iterasi cepat sehingga fitur perangkat lunak dapat diuji lebih awal; *Cooperative*, yang melibatkan kerja sama intensif antara pengembang dan pengguna dengan komunikasi yang erat sepanjang proses pengembangan; *Straightforward*, yaitu metode pengembangan dirancang sederhana, mudah dipelajari, diadaptasi, dan terdokumentasi dengan baik; serta *Adaptive*, yang menekankan kemampuan sistem untuk menerima dan menerapkan perubahan bahkan pada tahap akhir pengembangan.

Dalam proyek UniPay, kerangka kerja Scrum berbasis Agile digunakan untuk mengelola pengembangan perangkat lunak. Setiap sprint mencakup aktivitas seperti perencanaan fitur, pengembangan kode, pengujian, dan evaluasi bersama pengguna. Dengan pendekatan iteratif ini, risiko kegagalan proyek dapat dikurangi karena kesalahan atau kebutuhan baru dapat diidentifikasi lebih awal. Agile juga mendukung integrasi teknologi terkini dan penerapan solusi secara bertahap sesuai prioritas fitur yang dibutuhkan. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam menciptakan perangkat lunak yang fungsional, adaptif, dan berfokus pada pengalaman pengguna, yang sangat penting dalam ekosistem kampus digital seperti Universitas Multimedia Nusantara (Abrahamsson et al., 2017).

Berikut adalah gambaran Scrum dengan menggunakan Trello:



- a) Tag hijau dikerjakan oleh tim front-end, dan
- b) Tag jingga dikerjakan oleh tim back-end.

2.2 Teori alokasi sumber daya, waktu dan biaya

Dalam pengalokasian sumber daya, waktu, dan biaya, proyek UniPay menggunakan kerangka *Measurable Organizational Value* (MOV) sebagai dasar untuk memastikan bahwa investasi dalam proyek memberikan nilai yang terukur bagi organisasi, dalam hal ini Universitas Multimedia Nusantara. MOV digunakan untuk mendefinisikan hasil akhir proyek yang sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan proyek di masa depan (Marchewka, 2016).

MOV bertujuan mendefinisikan nilai yang akan diberikan proyek kepada organisasi dengan menetapkan hasil yang dapat diukur. Dalam penerapannya, MOV memastikan fokus proyek tidak hanya pada penyelesaian sesuai anggaran atau waktu, tetapi juga pada

pencapaian dampak strategis yang signifikan. Menurut Marchewka (2016), keberhasilan proyek dapat diukur berdasarkan seberapa besar nilai yang didefinisikan dalam MOV dibandingkan dengan biaya atau risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek. Dengan pendekatan ini, MOV menjadi panduan untuk menentukan prioritas sumber daya, waktu, dan biaya selama proyek berlangsung.

Berdasarkan pendekatan tersebut, langkah selanjutnya adalah mendetailkan nilai yang akan diberikan proyek UniPay melalui tabel Measurable Organizational Value (MOV) yang disusun berdasarkan sprint dalam kerangka kerja Scrum. Setiap fitur atau task yang direncanakan akan dianalisis berdasarkan nilai strategis yang dihasilkan, estimasi waktu pengerjaan, dan biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian, tabel MOV tidak hanya menjadi alat perencanaan, tetapi juga panduan dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk memastikan proyek ini memberikan dampak maksimal bagi Universitas Multimedia Nusantara. Berikut adalah tabel MOV untuk proyek UniPay:

Sprint 1

	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Target yang Dicapai	Estimasi Biaya
Membuat interface registrasi pengguna.					Mempermudah registrasi dan adopsi pengguna baru.	Rp. 1.000.000
Menyusun API backend untuk pengelolaan data pengguna.					Memastikan sistem dapat mengelola data dengan efisien dan aman.	Rp. 1.500.000
Membuat interface menu kantin.					Meningkatkan kenyamanan transaksi di kantin.	Rp. 1.000.000
Membuat interface menu pembayaran parkir.					Menyediakan solusi pembayaran parkir praktis.	Rp. 1.000.000
Membuat interface menu pembayaran					Mempermudah transaksi pembayaran	Rp. 1.000.000

kuliah.					kuliah.	
Membuat interface pengisian saldo.					Menyediakan pengelolaan saldo internal.	Rp. 2.000.000
Membuat fitur pengisian saldo melalui dashboard pengguna.					Memberikan kenyamanan pengguna untuk top-up saldo.	Rp. 1.500.000
Implementasi notifikasi otomatis saat saldo rendah.					Memberikan transparansi keuangan kepada pengguna.	Rp. 2.000.000
Total						Rp. 11.000.000

Sprint 2

	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Target yang Dicapai	Estimasi Biaya
Membuat interface profil dan riwayat pembayaran.					Memberikan transparansi riwayat transaksi bagi pengguna.	Rp. 1.000.000
Menyusun API untuk menyimpan dan mengelola data riwayat transaksi.					Memastikan data transaksi dapat tersimpan aman dan efisien.	Rp. 1.500.000
Membuat interface dashboard untuk tenant.					Mempermudah pemantauan transaksi bagi pengelola.	Rp. 3.000.000
Implementasi fitur monitoring transaksi secara real-time.					Memberikan laporan transaksi yang akurat dan real-time.	Rp. 2.000.000
Menyusun algoritma QR					Memastikan keamanan	Rp. 2.000.000

code dinamis yang menghasilkan kode unik.					transaksi QR code dengan algoritma dinamis.	
Integrasi sistem QR code dengan modul pembayaran.					Mengoptimalkan pembayaran dengan QR code.	Rp. 2.000.000
Total						Rp. 11.500.000

BAB III DESAIN

3.1 Permasalahan

Identifikasi permasalahan menjadi langkah awal yang penting dalam merancang solusi yang efektif dan relevan untuk pengembangan UniPay. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi kurangnya efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam sistem pembayaran konvensional di lingkungan kampus. Sistem pembayaran manual yang masih digunakan menyebabkan antrean panjang, potensi kesalahan transaksi, serta waktu pemrosesan yang lama. Selain itu, kurangnya integrasi dengan sistem kampus menyulitkan pengguna dalam memantau status pembayaran secara real-time.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek UniPay berfokus pada pengembangan beberapa fitur utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu:

1. Sistem Transaksi Digital

Fitur ini dirancang untuk menggantikan sistem manual yang kurang efisien dengan pembayaran digital melalui perangkat pengguna.

2. Aksesibilitas untuk Semua Pengguna Kampus (Mahasiswa dan Tennant)

UniPay dirancang agar dapat digunakan dengan nyaman oleh seluruh pengguna di lingkungan kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), termasuk mahasiswa, dosen, dan staf.

3. Pengaturan Pembayaran Parkir dan Kantin

Aplikasi ini mendukung pengelolaan pembayaran untuk berbagai kebutuhan kampus, seperti biaya parkir dan transaksi di kantin, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna.

4. Notifikasi Kekurangan Saldo

UniPay memberikan notifikasi secara real-time saat saldo pengguna mendekati batas minimum, membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih baik.

5. Pelacakan Status Pembayaran Kuliah

Fitur ini membantu mahasiswa dalam memantau status pembayaran kuliah, sehingga kewajiban finansial dapat dikelola secara tepat waktu.

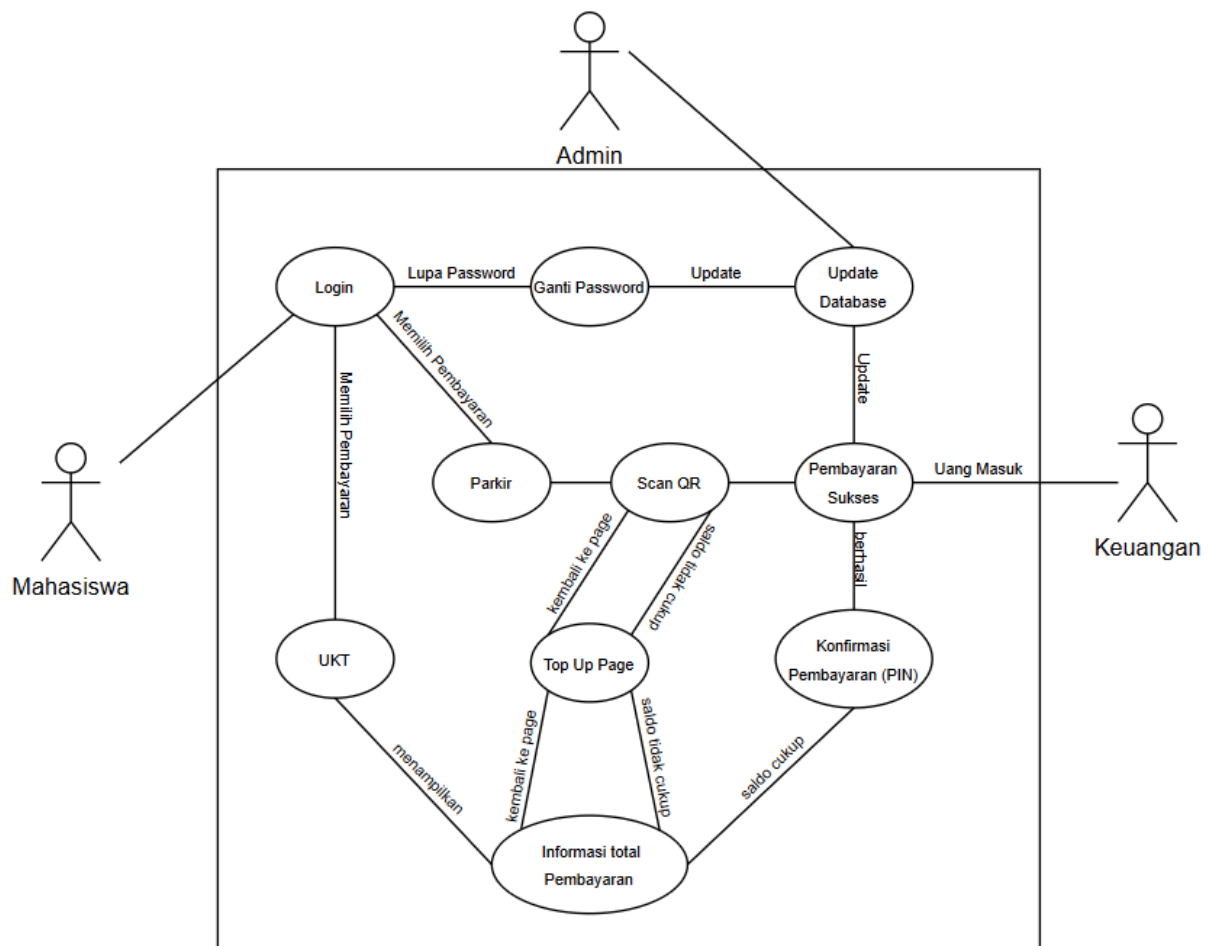
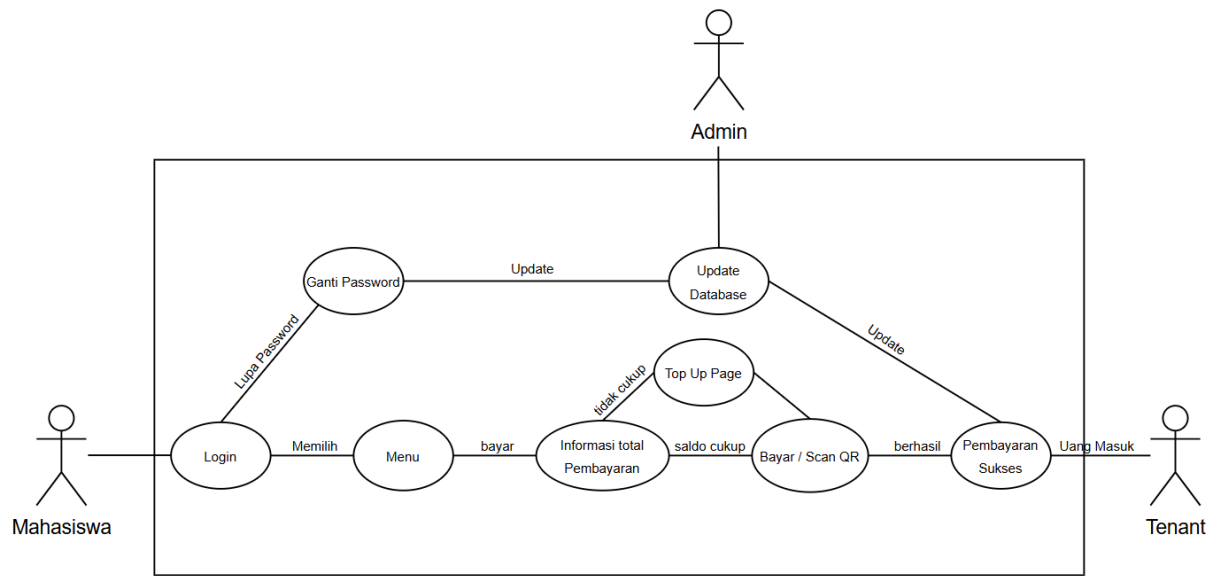
Dalam merancang fitur-fitur tersebut, metode Agile digunakan untuk memastikan setiap iterasi pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Setiap fitur dirancang untuk diimplementasikan secara bertahap, dengan prioritas pada solusi yang memberikan dampak langsung terhadap efisiensi operasional kampus.

Aspek desain teknis memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Teknologi enkripsi terkini diterapkan untuk melindungi data transaksi dan informasi pengguna. Dengan pendekatan ini, UniPay tidak hanya memecahkan permasalahan yang ada tetapi juga memberikan nilai tambah melalui inovasi teknologi yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi.

3.2 Desain

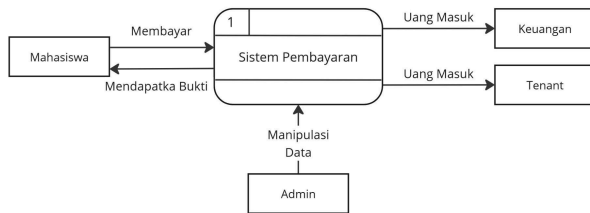
Desain aplikasi UniPay dirancang untuk mendukung kebutuhan pengguna di lingkungan kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), dengan memastikan pengalaman penggunaan yang intuitif, efisien, dan aman. Tahapan desain melibatkan perancangan alur kerja yang jelas, hubungan antar aktor dalam sistem, dan mekanisme pengelolaan data yang andal. Untuk mendukung hal ini, berbagai model diagram seperti Use Case, Activity Diagram, dan Data Flow Diagram (DFD) digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi proses utama dan interaksi yang terjadi di dalam aplikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan tujuan proyek UniPay.

3.2.1 Use Case

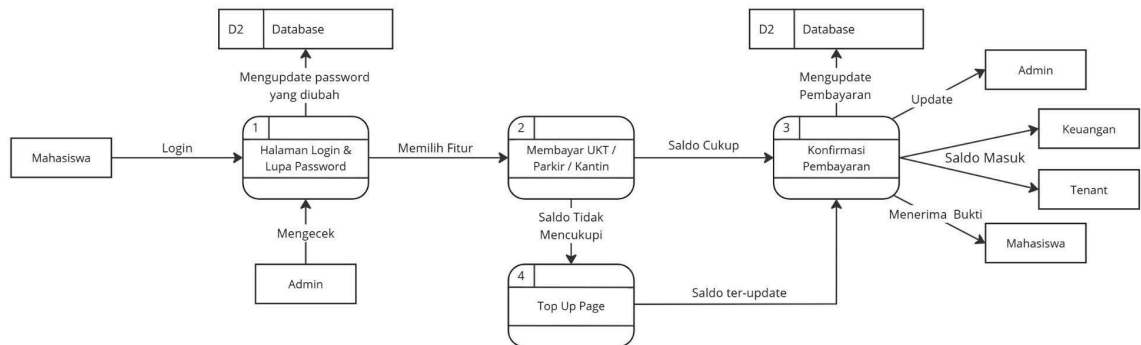


3.2.2 Data Flow Diagram

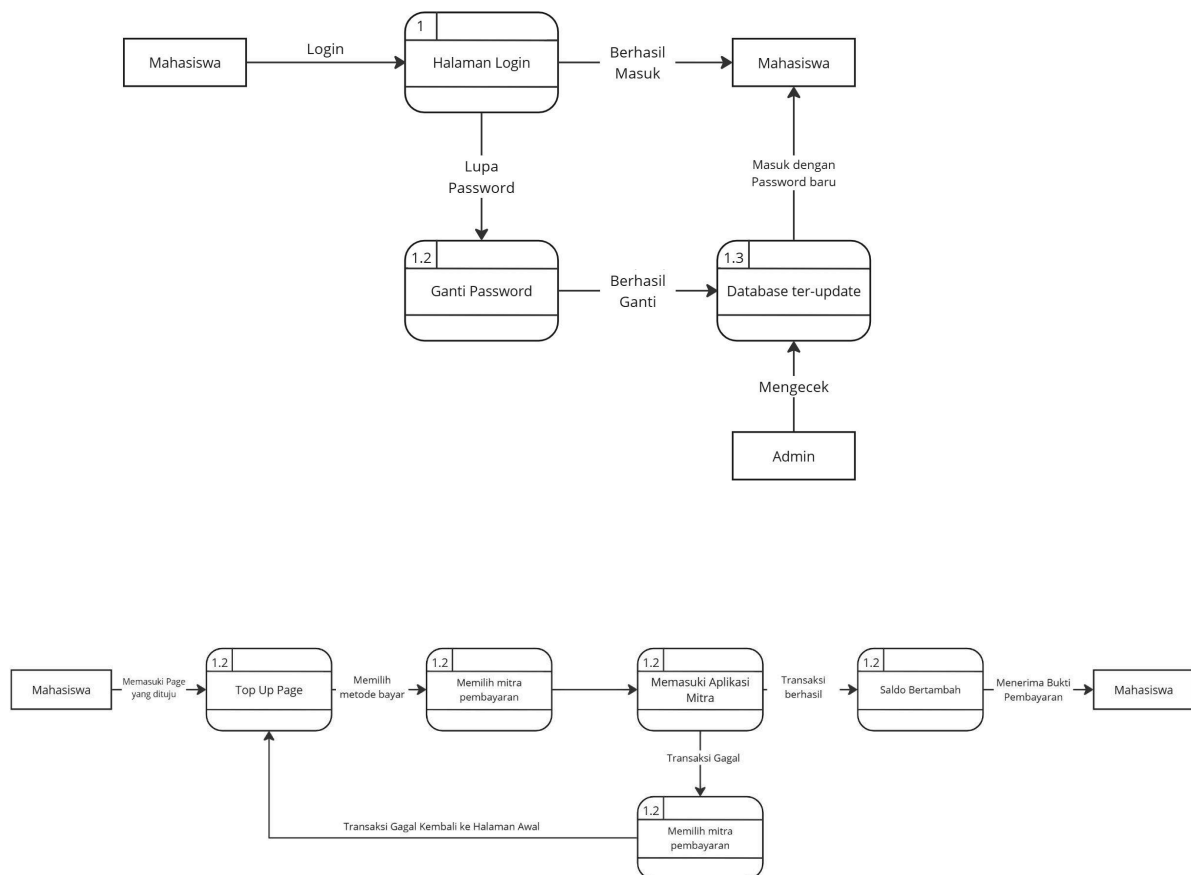
Level 0 :

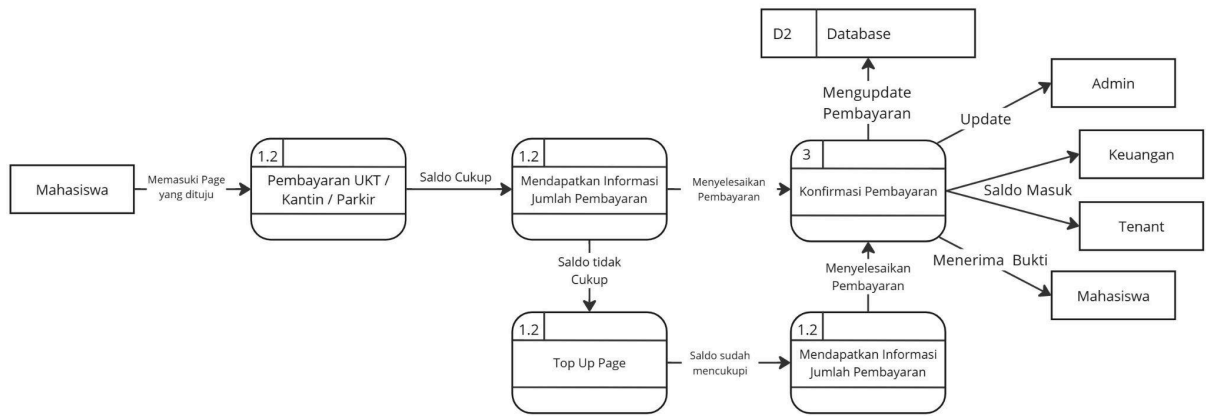


Level 1 :



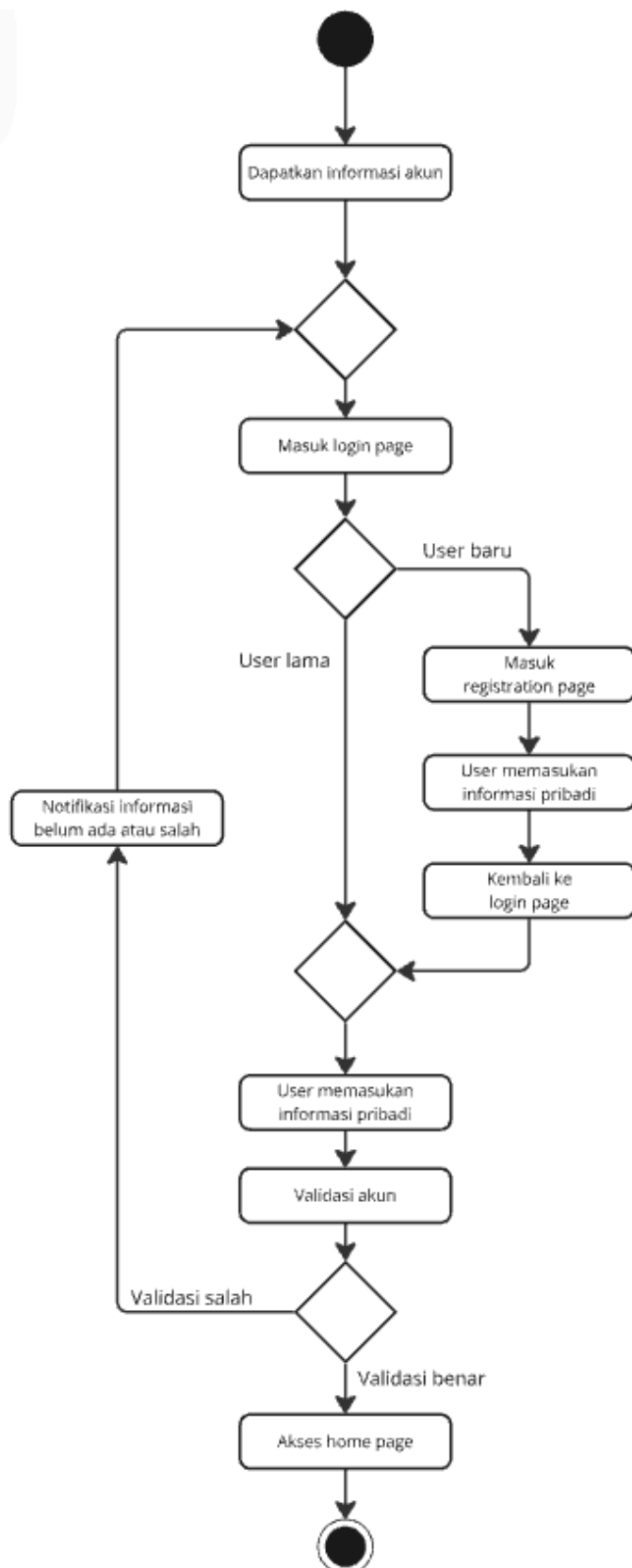
Level 2:



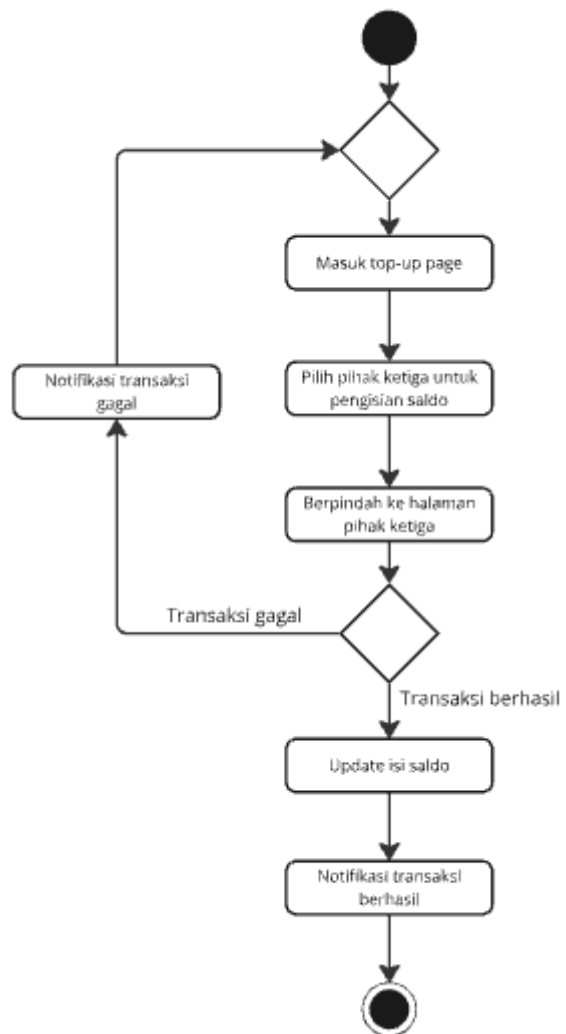


3.2.3 Activity Diagram

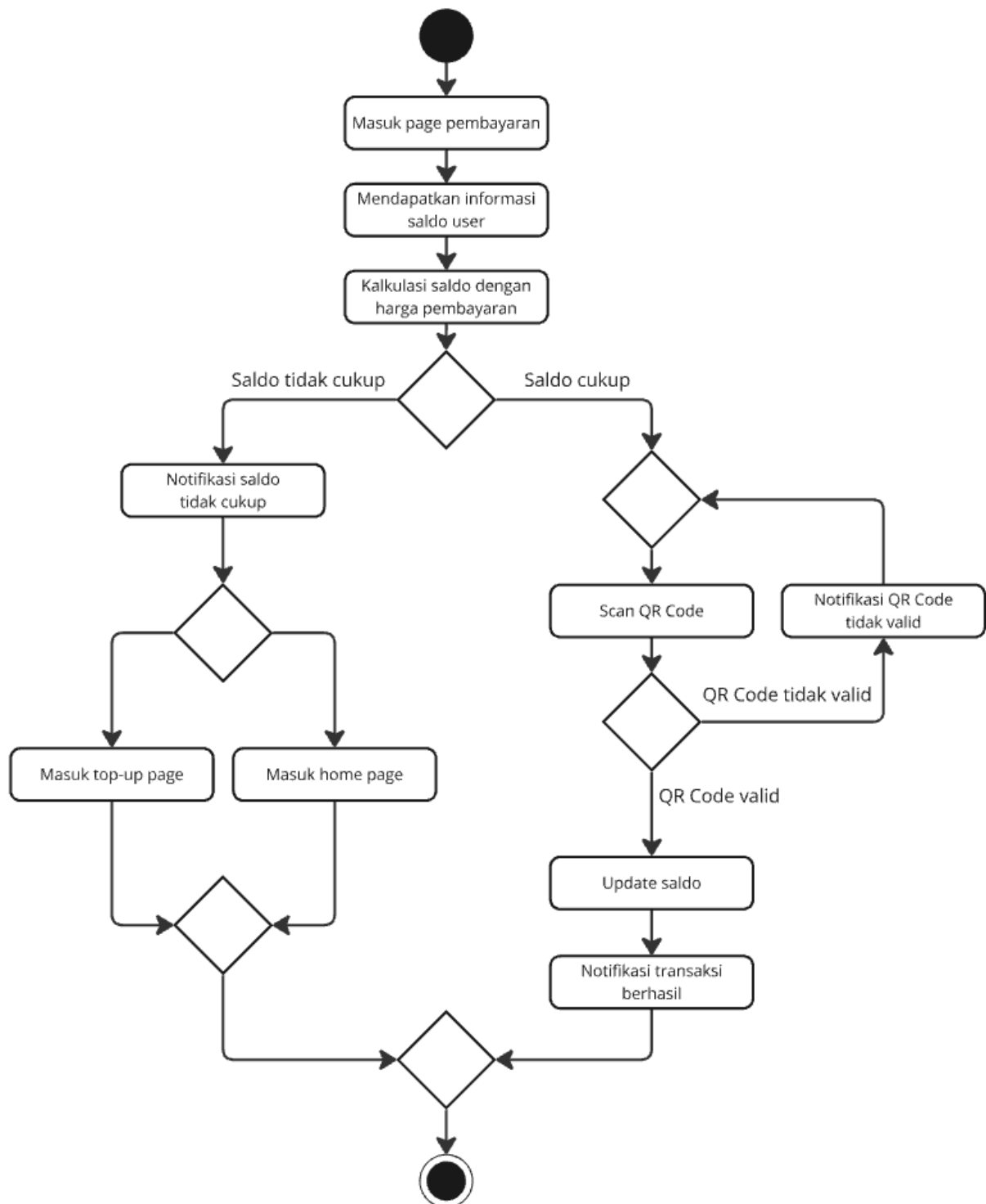
3.2.3.1 Proses Autentikasi Akun



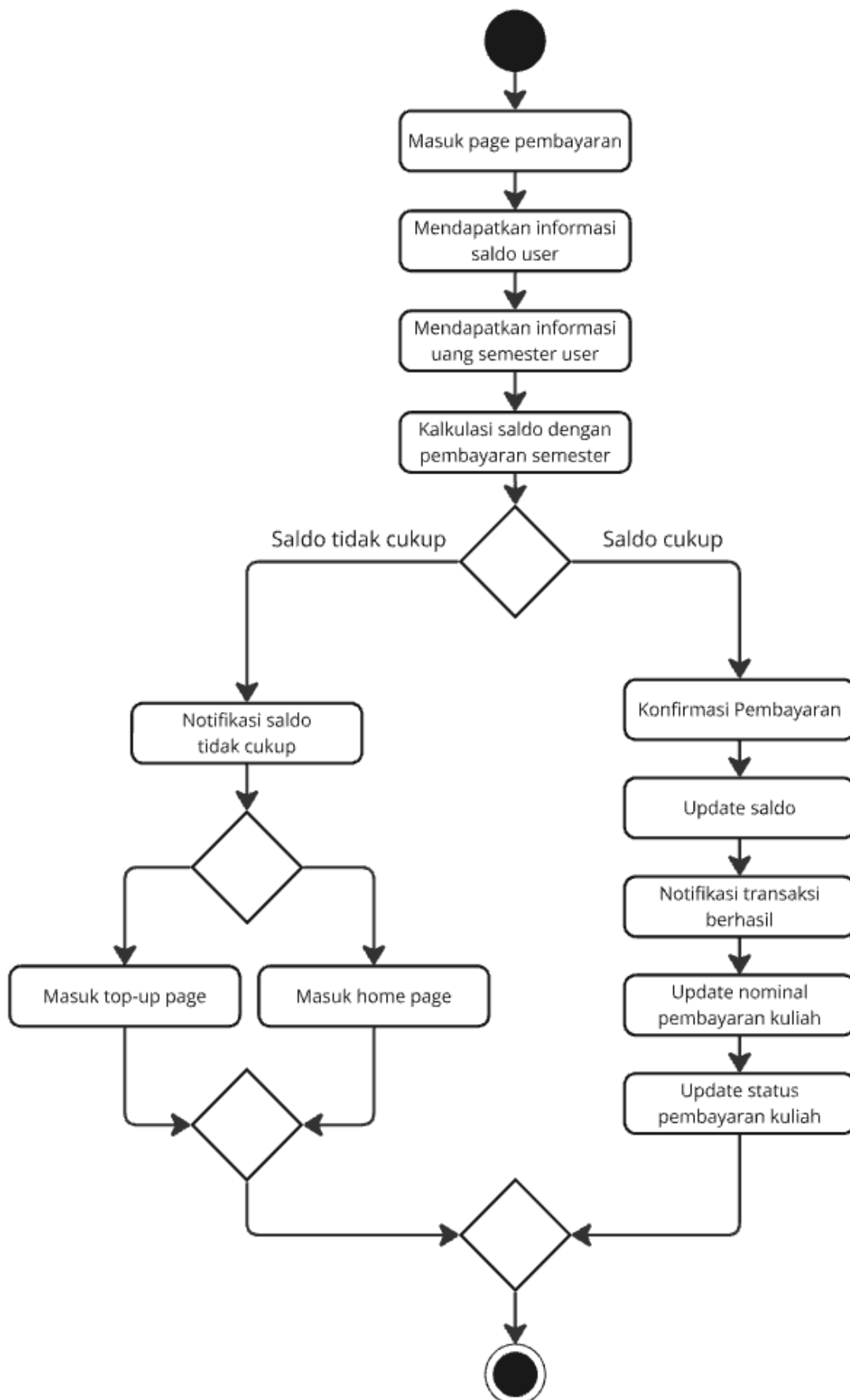
3.2.3.2 Proses Pengisian Saldo



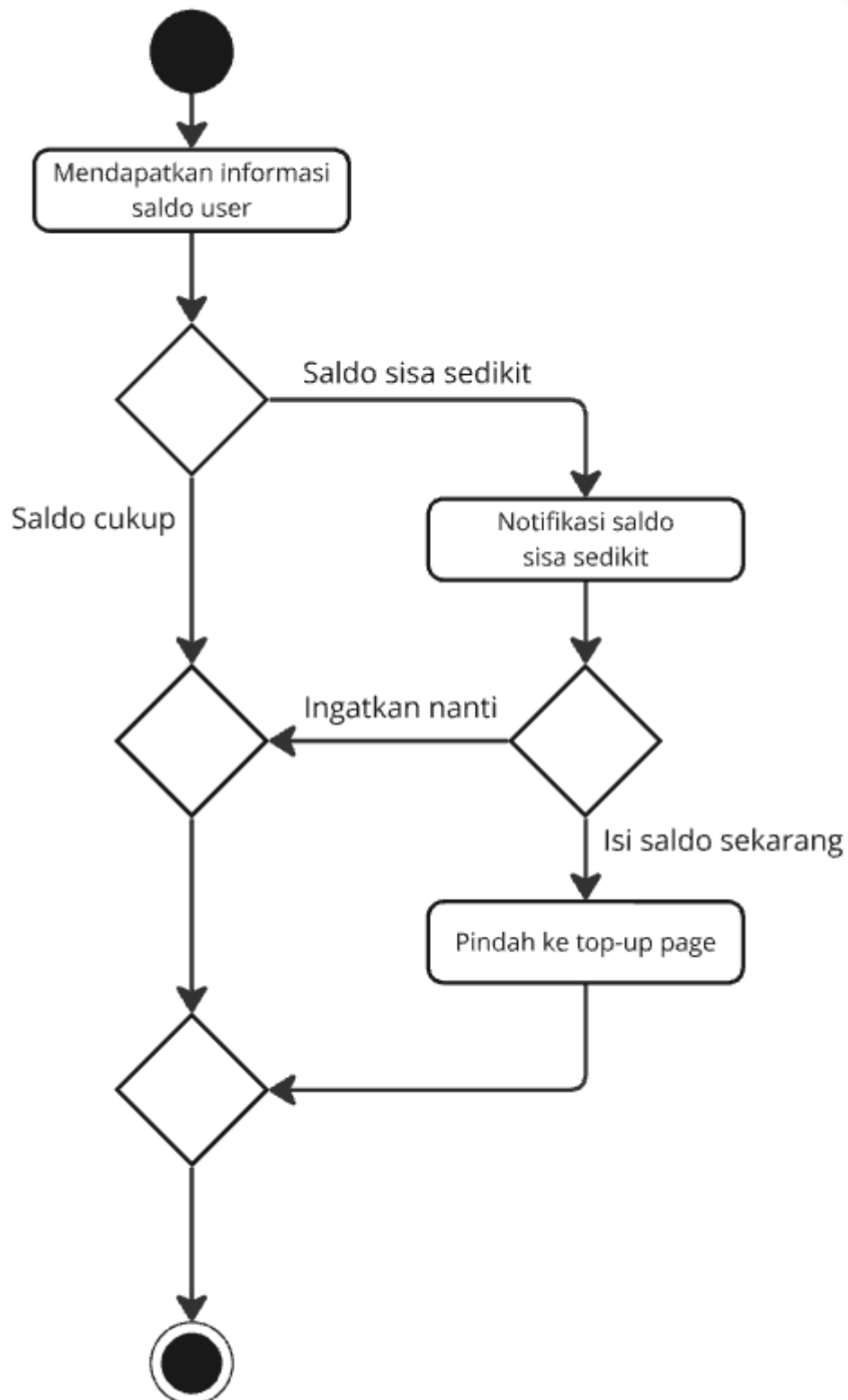
3.2.3.3 Proses Pembayaran Parkir dan Kantin



3.2.3.4 Proses Pembayaran Uang Kuliah



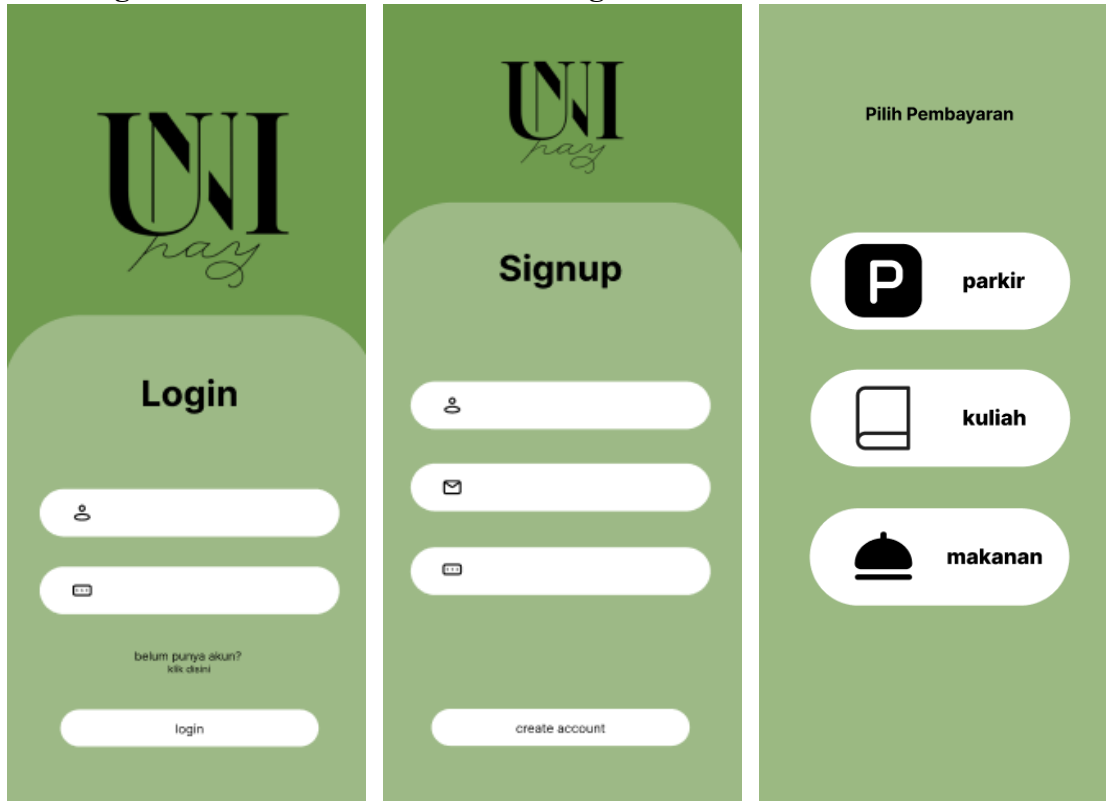
3.2.3.5 Proses Notifikasi Saldo Sisa Sedikit



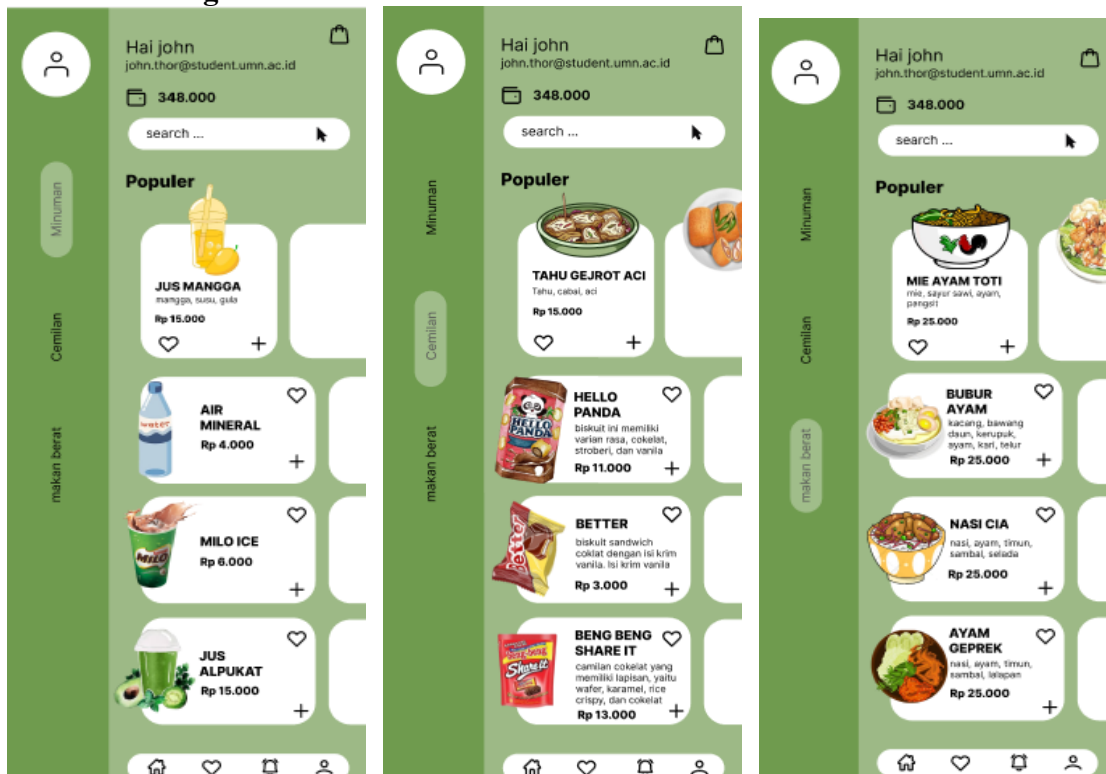
BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Prototype

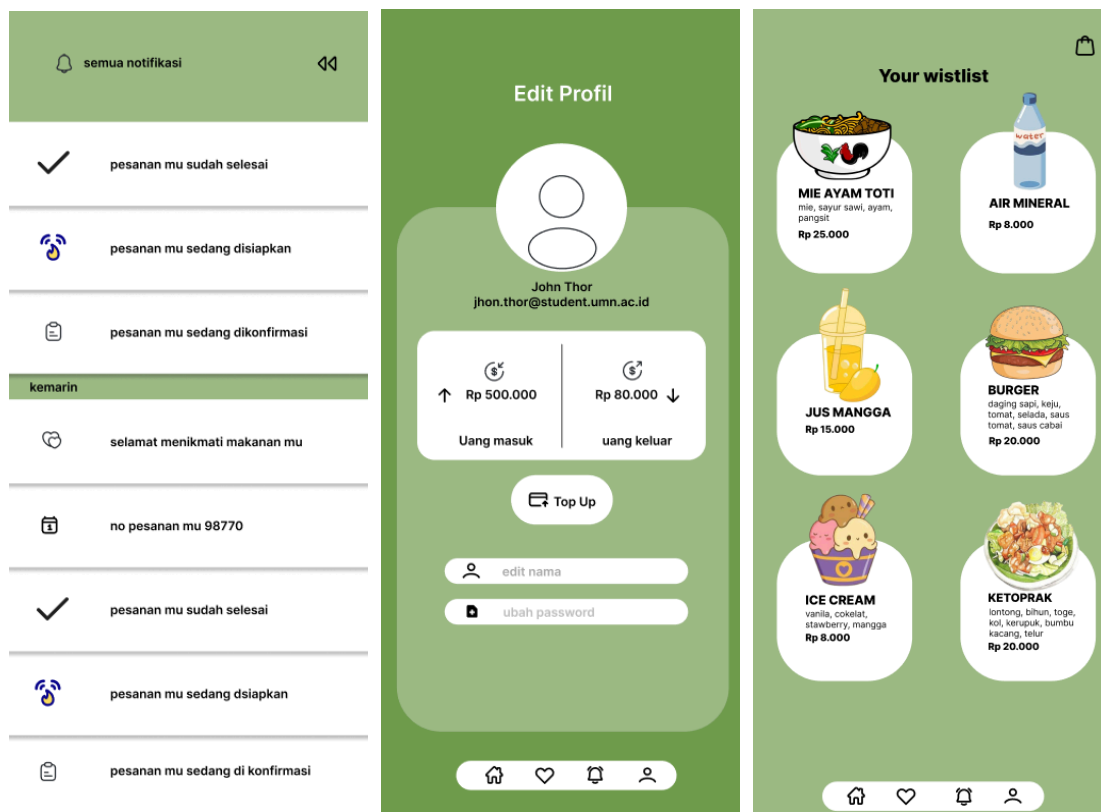
4.1.1 Page Autentikasi Akun dan Home Page User



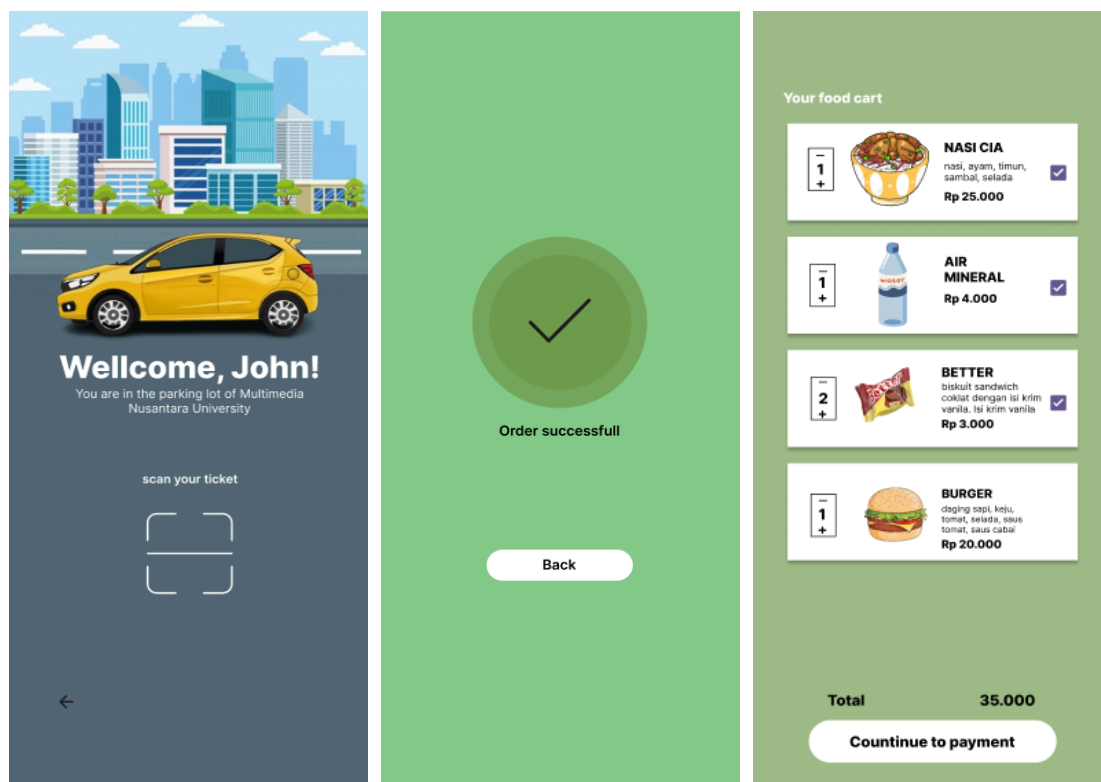
4.1.2 Menu Page Makanan



4.1.3 Page Notifikasi, Profile User, dan Wishlist Page



4.1.4 Page Bayar Parkir, Pembayaran Berhasil, dan Pemesanan Makanan



4.1.5 Page Pembayaran Kuliah

Hai,
John Thor

Belum lunas



Detail Biaya Kuliah



Pembayaran saat ini



Handbook Pembayaran

SEMESTER

Semester Gasal 2024/2025

JENIS BIAYA

Fixed Semester Fee - Regular

JUMLAH TAGIHAN

6,620,000.00

KETERANGAN

Biaya Tetap Semester

SEMESTER

Semester Gasal 2024/2025

JENIS BIAYA

Tuition per Credit Hrs Regular

JUMLAH TAGIHAN

11,500,000.00

SKSBIAYA/SKS

KETERANGAN

Biaya SKS Reguler

TanggalJumlah pembayaran

10/09/2024	4,600,000
08/13/2024	5,020,000
08/11/2024	8,500,000
05/10/2024	6,500,000
03/13/2024	2,000,000
01/10/2024	500,000
06/28/2023	7,000,000

Sub Total
Pembayaran (Rp.)

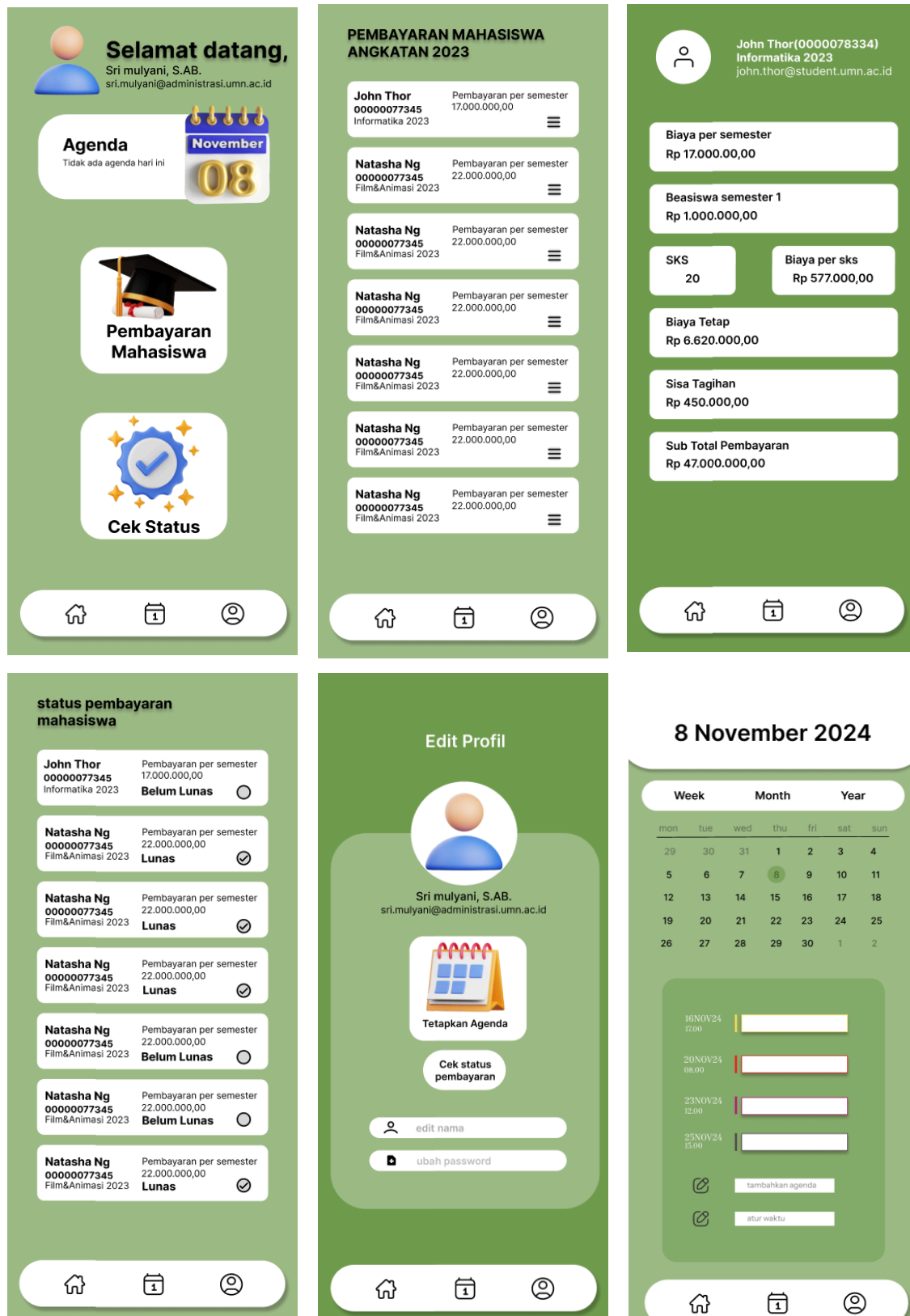
34,120,000

Total Tagihan Rp.

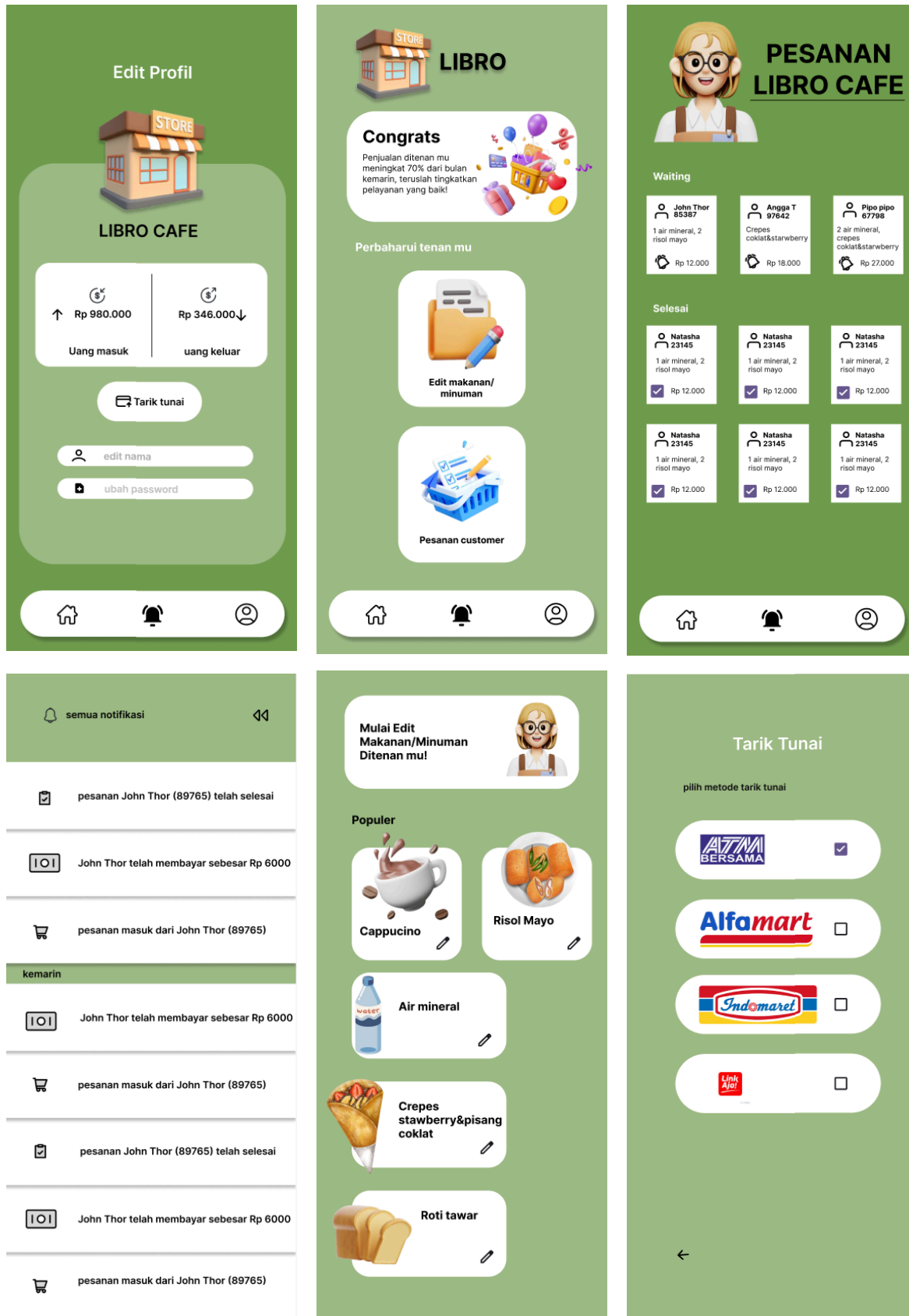
6,500,000

Last Update : 12/09/2024

4.1.6 Page Administrasi Kuliah



4.1.7 Page Tennant



4.2 User Manual

Berikut adalah panduan dari prototype diatas berdasarkan setiap page-nya:

1. Page autentikasi akun

Semua pengguna aplikasi diwajibkan memiliki akun. Oleh karena itu, halaman ini dirancang untuk pengguna membuat akun (Sign Up) atau masuk ke akun yang sudah ada (Log In) dengan memasukkan kata sandi mereka. Halaman ini juga membedakan pengguna berdasarkan peran mereka, yang diidentifikasi melalui data dari database. Sebagai contoh, pengguna dengan email john.thor@student.umn.ac.id akan diberi peran sebagai user, fitri@tenant.umn.ac.id sebagai tenant, dan muhammad@admin.umn.ac.id sebagai administrator kampus UMN.

2. Home page user

Setelah pengguna masuk ke akun mereka, mereka akan diberikan tiga opsi utama: Parkir, Kuliah, dan Makanan.

3. Page makanan

Pengguna dapat memesan berbagai makanan, minuman, dan camilan di kampus UMN. Untuk memesan, pengguna cukup menekan item yang diinginkan, dan item tersebut akan otomatis masuk ke dalam "keranjang". Setelah selesai memilih, pengguna dapat menekan tombol "keranjang" yang terletak di pojok kanan atas halaman makanan untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan makanan, minuman, atau camilan favorit mereka ke dalam daftar favorit (*favorite list*).

4. Page pembayaran makanan

Setelah memesan dari halaman makanan, pengguna perlu melakukan pembayaran untuk item yang dipesan. Pengguna hanya perlu menekan tombol "*Continue to Payment*" untuk melanjutkan proses pembayaran. Jika saldo pengguna mencukupi, pembayaran akan langsung berhasil, dan notifikasi konfirmasi pembayaran akan muncul. Namun, jika saldo tidak mencukupi, pengguna akan diarahkan ke halaman pengisian saldo.

5. Page favorite list

Di halaman ini, pengguna dapat melihat semua makanan, minuman, dan camilan favorit mereka. Selain itu, pengguna juga memiliki opsi untuk menghapus item tertentu dari daftar favorit mereka.

6. Page parkir

Pengguna dapat membayar parkir dengan memindai QR kode pada tiket parkir secara langsung. Jika saldo pengguna mencukupi, pembayaran akan segera diproses, dan notifikasi keberhasilan pembayaran akan muncul. Namun, jika saldo tidak mencukupi, pengguna akan diarahkan ke halaman pengisian saldo.

7. Page pengisian saldo

Pengguna dapat mengisi saldo pada akun mereka melalui halaman ini. Jika saldo tidak mencukupi saat melakukan pembayaran, pengguna akan secara otomatis diarahkan ke halaman ini untuk melakukan pengisian saldo.

8. Page pembayaran kuliah

Pengguna dapat melihat detail biaya kuliah, pembayaran saat ini, dan handbook pembayaran. Pada halaman detail pembayaran kuliah, pengguna akan diberikan informasi lengkap mengenai pembayaran kuliah setiap semester dan per SKS sesuai dengan jurusan yang terdaftar di akun mereka. Pada halaman pembayaran saat ini, pengguna dapat melihat riwayat pembayaran kuliah mereka serta sisa pembayaran yang diperlukan untuk mengikuti semester berikutnya. Terakhir, pada halaman handbook pembayaran, pengguna dapat mengakses buku panduan pembayaran kuliah yang disediakan oleh UMN.

9. Page profile

Pengguna dapat melihat profil akun mereka, termasuk riwayat saldo masuk dan pengeluaran saldo terakhir. Selain itu, pengguna juga dapat mengisi saldo melalui halaman ini dengan menekan tombol "*Top Up*".

10. Page notifikasi

Halaman ini menampilkan berbagai notifikasi yang memudahkan pengguna, seperti notifikasi saldo yang hampir habis, notifikasi pesanan yang telah selesai, notifikasi tenggat waktu pembayaran kuliah yang mendekat, dan lainnya.

11. Page administrasi

Halaman ini hanya dapat diakses oleh akun administrasi UMN. Di halaman ini, administrator dapat melihat riwayat pembayaran mahasiswa, keterangan pembayaran setiap semester, dan status pembayaran mahasiswa. Administrator UMN dapat mengonfirmasi status pembayaran mahasiswa dan mengirimkan notifikasi "Pembayaran Kuliah Diterima" ke halaman notifikasi akun mahasiswa tersebut. Selain itu, administrator juga dapat melihat profil mereka, kalender pembayaran kuliah, dan jumlah pemasukan yang diterima setiap bulan.

12. Page tenant

Halaman ini hanya dapat diakses oleh akun tenant UMN. Tenant dapat melihat transaksi masuk dan keluar pada hari tersebut, serta melihat pesanan-pesanan yang dibuat oleh mahasiswa melalui aplikasi UniPay. Setelah pesanan selesai, tenant cukup menekan tombol untuk mengonfirmasi bahwa pesanan tersebut telah selesai. Tenant juga dapat mengubah daftar menu dan harga yang tersedia. Selain itu, tenant dapat melihat notifikasi, seperti konfirmasi pembayaran diterima dan pesanan masuk, pada halaman notifikasi mereka.

4.3 Risk Management

Manajemen risiko merupakan elemen penting dalam pengembangan proyek perangkat lunak seperti UniPay, untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Boehm (1991), pengelolaan risiko yang efektif melibatkan identifikasi sistematis risiko, analisis dampak, serta penerapan strategi mitigasi yang relevan untuk meminimalkan potensi kerugian terhadap proyek. Berdasarkan klasifikasi risiko yang diadaptasi dari Hassan dan El Emam (2002), risiko dalam pengembangan UniPay dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu risiko teknis, manajerial, komersial, dan eksternal.

Risiko teknis mencakup tantangan terkait teknologi, seperti potensi masalah integrasi antar modul sistem dan keterbatasan skalabilitas ketika jumlah pengguna meningkat. Risiko ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja sistem, sebagaimana dinyatakan oleh Pressman (2014), karena kegagalan teknis dapat menghambat fungsionalitas utama aplikasi. Untuk mengatasi risiko tersebut, penerapan standar *Application Programming Interface* (API) yang terintegrasi serta pengujian integrasi modul secara rutin diusulkan sebagai strategi mitigasi. Selain itu, penggunaan infrastruktur berbasis cloud dengan kapasitas yang dapat ditingkatkan secara fleksibel juga menjadi solusi utama dalam mengantisipasi keterbatasan skalabilitas (Sommerville, 2011).

Risiko manajerial berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia, alokasi waktu, dan koordinasi antar tim. Masalah seperti kekurangan sumber daya atau komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Menurut Marchewka (2019), pemetaan alokasi sumber daya secara berkala dan pelatihan internal dapat meningkatkan efisiensi tim. Selain itu, penggunaan alat kolaborasi seperti Trello dan Slack sangat dianjurkan untuk memastikan komunikasi yang efektif di antara anggota tim (Pressman, 2014).

Risiko komersial berkaitan dengan perubahan kebutuhan pengguna dan anggaran pengembangan yang melampaui batas. Perubahan kebutuhan pengguna dapat memengaruhi arah proyek, sementara pembengkakan biaya dapat mengancam keberlanjutan proyek (Hassan & El Emam, 2002). Untuk mengelola risiko ini, survei pengguna secara berkala diusulkan untuk memastikan kebutuhan tetap relevan, sedangkan kontrol anggaran dilakukan melalui evaluasi biaya pada setiap tahap sprint (Boehm, 1991).

Risiko eksternal melibatkan faktor-faktor di luar kendali tim proyek, seperti perubahan regulasi pemerintah terkait sistem pembayaran dan ketergantungan pada vendor eksternal. Sebagaimana dicatat oleh Stallings (2017), fleksibilitas sistem dalam menyesuaikan regulasi baru menjadi hal yang krusial. Selain itu, perjanjian *Service Level Agreement* (SLA) dengan vendor diusulkan untuk memastikan stabilitas layanan yang bergantung pada pihak ketiga (Pressman, 2014).

Untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko, setiap kategori risiko dianalisis lebih lanjut melalui tabel berikut, yang mengklasifikasikan risiko berdasarkan probabilitas, dampak, serta strategi mitigasi yang dirancang:

Kategori	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
Risiko Teknis	Masalah Integrasi Modul	Sedang	Tinggi	Gunakan API terstandarisasi dan pengujian integrasi rutin (Pressman, 2014).
Risiko Teknis	Keterbatasan skalabilitas	Tinggi	Tinggi	Infrastruktur berbasis cloud yang fleksibel (Sommerville, 2011).
Risiko Manajerial	Kekurangan sumber daya	Sedang	Sedang	Pelatihan internal dan evaluasi sumber daya (Marchewka, 2019).
Risiko Manajerial	Komunikasi tim buruk	Rendah	Tinggi	Gunakan alat komunikasi seperti Trello dan Slack (Pressman, 2014).
Risiko Komersial	Perubahan kebutuhan pengguna	Sedang	Sedang	Lakukan survei rutin terhadap pengguna (Hassan & El Emam, 2002).
Risiko Komersial	Biaya melampaui anggaran	Rendah	Tinggi	Terapkan kontrol anggaran setiap sprint (Boehm, 1991).
Risiko Eksternal	Perubahan regulasi	Rendah	Tinggi	Sistem fleksibel terhadap regulasi baru (Stallings, 2017).
Risiko Eksternal	Ketergantungan pada vendor	Sedang	Tinggi	Perjanjian SLA dengan vendor (Pressman, 2014).

Melalui perencanaan yang sistematis dan implementasi strategi mitigasi yang sesuai, proyek UniPay diharapkan mampu menghadapi tantangan yang muncul selama pengembangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan pengguna dapat terpenuhi secara optimal dalam lingkungan kampus Universitas Multimedia Nusantara.

4.4 Quality Assurance

Untuk memastikan pengembangan UniPay berjalan sesuai standar kualitas, langkah-langkah pengendalian kualitas disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan yang terencana. Proses *Quality Assurance* (QA) dirancang dengan fokus pada identifikasi,

pengujian, dan evaluasi masalah di tahap awal pengembangan, sebagaimana diusulkan oleh Koller et al. (1993). Strategi QA yang diterapkan bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan sistem di kemudian hari dan memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi secara optimal.

4.3.1 Strategi Pengujian

Proses pengujian untuk UniPay akan mencakup berbagai jenis pengujian yang dirancang untuk memvalidasi fungsionalitas, keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem (Pressman, 2014). Berikut adalah strategi pengujian yang akan diterapkan:

1. Pengujian Unit (Unit Testing)

Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap komponen perangkat lunak, seperti modul pembayaran, pengisian saldo, dan autentikasi, berfungsi sesuai spesifikasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode simulasi data untuk mengidentifikasi kesalahan pada tingkat modul.

2. Pengujian Integrasi (Integration Testing)

Dilakukan untuk memastikan bahwa modul-modul dalam sistem UniPay dapat berfungsi secara harmonis, seperti integrasi antara modul QRIS, notifikasi saldo rendah, dan transaksi keuangan. Pengujian ini melibatkan pengujian alur kerja antar modul.

3. Pengujian Keamanan (Security Testing)

Pengujian ini mencakup simulasi serangan (*penetration testing*) untuk memastikan bahwa data pengguna terlindungi dari akses yang tidak sah, sesuai standar keamanan yang diterapkan (Stallings, 2017).

4. Pengujian Penerimaan Pengguna (*User Acceptance Testing*, UAT)

Dilakukan dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan staf untuk menguji kemudahan penggunaan, fungsionalitas sistem, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Menurut Sommerville (2011), tahap ini penting untuk memastikan aplikasi memenuhi ekspektasi pengguna.

4.3.2 Test Case

Berikut adalah contoh *test case* yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan fungsionalitas sistem UniPay:

ID Test Case	Nama Test Case	Deskripsi	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan
TC-001	Autentikasi Pengguna	Menguji proses login untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses aplikasi.	1. Masukkan email dan kata sandi valid. 2. Klik tombol "Login".	Pengguna berhasil login ke aplikasi dan diarahkan ke halaman utama.
TC-002	Pengisian Saldo	Memastikan saldo pengguna bertambah setelah melakukan top-up.	1. Masukkan jumlah saldo yang akan diisi. 2. Konfirmasi pembayaran.	Saldo pengguna bertambah sesuai jumlah yang diisi.
TC-003	Pembayaran QR Code	Menguji proses pembayaran menggunakan QRIS untuk transaksi di kantin.	1. Pindai QR code. 2. Konfirmasi jumlah pembayaran.	Transaksi berhasil diproses, saldo pengguna berkurang sesuai jumlah transaksi.
TC-004	Notifikasi Saldo Rendah	Memastikan pengguna menerima notifikasi saat saldo mendekati batas minimum.	1. Biarkan saldo mendekati batas minimum. 2. Pantau notifikasi di aplikasi.	Pengguna menerima notifikasi "Saldo rendah" dengan pesan yang jelas.
TC-005	Riwayat Transaksi	Memastikan pengguna dapat melihat daftar riwayat transaksi sebelumnya.	1. Akses halaman "Riwayat Transaksi". 2. Verifikasi daftar transaksi yang ditampilkan.	Riwayat transaksi muncul sesuai data yang dicatat di sistem.

Strategi pengujian dan *test case* ini dirancang untuk memastikan bahwa UniPay tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga menyediakan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan melakukan pengujian secara terencana dan menyeluruh, sistem diharapkan bebas dari masalah teknis dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pengguna kampus Universitas Multimedia Nusantara.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) telah menerapkan metode pembayaran berbasis QR code tanpa uang tunai. Namun, mahasiswa sering kali menghadapi kendala berupa antrean panjang saat melakukan pemesanan dan pembayaran di kantin. Hal ini dapat mengurangi waktu makan yang semestinya dimanfaatkan dengan optimal di tengah jadwal kuliah yang padat. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memberikan kenyamanan bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di lingkungan kampus.

UniPay merupakan sistem pembayaran berbasis saldo digital yang terintegrasi dengan ekosistem kampus UMN, hadir sebagai solusi atas permasalahan ini. UniPay merupakan bagian dari aplikasi Union dan dirancang untuk memberikan pengalaman transaksi yang cepat dan mudah. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, seperti pendaftaran digital, pengelolaan saldo praktis, pembayaran berbasis QR code dinamis, serta notifikasi saldo rendah. Selain mendukung transaksi di kantin, UniPay juga melayani pembayaran biaya kuliah dan parkir, menjadikannya layanan pembayaran terpadu yang efisien bagi mahasiswa.

Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi transaksi. Hal ini selaras dengan visi UniPay untuk menyediakan sistem pembayaran yang aman dan praktis di lingkungan kampus. Selain itu, metode ini mengurangi risiko kehilangan atau pencurian uang tunai.

Dari segi keamanan, QR code pada UniPay bersifat dinamis sehingga setiap transaksi menghasilkan kode unik. Fitur ini mencegah penyalahgunaan atau pemalsuan kode. Dana hasil transaksi juga langsung diteruskan ke rekening tujuan, memberikan rasa aman bagi mahasiswa sebagai pengguna utama. Selain itu, UniPay memberikan akses transaksi yang lebih luas tanpa mengharuskan pengguna memiliki rekening bank tertentu. Hal ini memastikan bahwa mahasiswa dari berbagai latar belakang finansial dapat dengan mudah memanfaatkan layanan ini.

Keunggulan UniPay dibandingkan transaksi QR code dari bank atau e-wallet lainnya terletak pada integrasinya dengan sistem kampus UMN. Proses transaksi lebih cepat dan efisien karena tidak dikenakan biaya tambahan yang biasanya ada pada e-wallet umum. Selain itu, QR code dinamis yang dihasilkan oleh UniPay lebih aman dibandingkan QR code statis karena setiap kode yang dihasilkan selalu berbeda.

UniPay juga mempermudah mahasiswa dalam mengelola keuangan dengan menampilkan saldo dan riwayat transaksi secara real-time. Notifikasi saldo rendah membantu mahasiswa mengatur anggaran mereka dengan lebih baik. Dengan tambahan fitur pembayaran biaya kuliah dan parkir, UniPay memberikan solusi pembayaran yang lengkap dan efisien bagi seluruh kebutuhan kampus.

Sebagai layanan yang dirancang khusus untuk mahasiswa, UniPay mendukung berbagai aktivitas kampus, termasuk transaksi di fasilitas kampus seperti perpustakaan dan area olahraga. Dengan UniPay, mahasiswa UMN dapat menikmati solusi pembayaran yang praktis, efisien, dan bermanfaat untuk mendukung kenyamanan mereka selama menjalani kehidupan kampus.

5.2 Saran

Pertama, penting untuk melakukan uji coba UniPay dalam skala kecil sebelum peluncuran penuh di kampus. Uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang timbul dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum sistem diterapkan secara lebih luas. Menurut Pressman (2014), uji coba perangkat lunak dalam tahap awal pengembangan dapat membantu mengurangi risiko kegagalan sistem dan memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan demikian, evaluasi awal dapat memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Selanjutnya, aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan UniPay. Teknologi enkripsi terkini perlu diterapkan untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Menurut Stallings (2017), penerapan enkripsi yang kuat dan kebijakan keamanan yang baik sangat penting dalam menjaga integritas data dan menghindari potensi pelanggaran keamanan. Selain itu, sistem harus dilengkapi dengan pemantauan yang berkelanjutan untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman terhadap privasi pengguna. Keamanan yang terjaga dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi dan memastikan keberlanjutan penggunaan aplikasi dalam jangka panjang.

Terakhir, pengumpulan umpan balik secara berkala sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Pengguna, baik mahasiswa, dosen, maupun staf, perlu dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memberikan masukan terkait fitur, kegunaan, dan

aspek lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan dari Sommerville (2011), yang menyatakan bahwa pengujian yang melibatkan pengguna akhir merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka. Melalui proses ini, pengembang dapat menyesuaikan UniPay dengan kebutuhan nyata pengguna dan terus mengembangkan fitur yang relevan. Selain itu, pengembangan integrasi dengan sistem kampus lainnya akan memperluas fungsionalitas UniPay dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan berbagai layanan di kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., & Warsta, J. (2017, September 25). *Agile Software Development Methods: Review and Analysis*. ArXiv.org. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1709.08439>
- Bahri, A. S., et al. (2024). Keunggulan Penggunaan QRIS terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang untuk Mendorong Perkembangan Ekonomi pada Era Digitalisasi. *Jurnal Potensial*, 3(2), 178–192. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial/article/view/868>
- Bank Indonesia. (n.d.). *Kanal dan Layanan*. Ww.b.i.go.id. Diakses pada tanggal 2 November 2024 dari <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>
- Lestari, R. I., Santoso, D., & Indarto, I. (2021). Meningkatkan literasi keuangan digital pada pelaku UMKM melalui sosialisasi gerakan nasional non-tunai. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(3), 378–390. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i3.10947>
- Marchewka, J. T. (2019). *Information technology project management : providing measurable organizational value*. Wiley.
- Hassan, A. E., & El Emam, K. (2002). A Case Study of the Application of Risk Management in Software Projects. *Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice*, 14(4), 225-244. <https://doi.org/10.1002/smr.242>
- Boehm, B. W. (1991). Software Risk Management: Principles and Practices. *IEEE Software*, 8(1), 32-41. <https://doi.org/10.1109/52.62152>.
- Koller, T., et al. (1993). Automated Testing and Code Review in Software Quality Control. *IEEE Software*, 10(2), 25-31.
- Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Addison-Wesley.

Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7th ed.). Pearson.

LAMPIRAN

Lampiran A (Link Figma)

<https://www.figma.com/design/RrBuDOlXLkSeE36eQY3VZn/UNIPAY-PROJEK?node-id=0-1&node-type=canvas&t=Xt3WoDtKMBYGvOdn-0>

Lampiran B (Link Diagram)

https://miro.com/welcomeonboard/cUNYbHJtR2JPUEFKZ2Z5dDJPY2kydlNncVJXOGYzcm0rcjh5ZHVtU2g2Vko5UHVoblNpMzVkL3hRMDIVTDF2TDkwNDkyK3JDalFIMmg1N1FSS0ZLbTh0bIV6N0Z1MXVKUXZtemdrMWtJaXkzSm43dTIvZkVQUktPRlZUK3VTMk0hZQ==?share_link_id=915377656512

INDIVIDUAL ASSIGNMENT

Kolaborasi Tim

Tim bekerja dengan baik melalui diskusi rutin dan pembagian tugas yang jelas. Saya berkolaborasi dengan anggota tim, terutama saat memastikan fitur konsisten dengan pengembangan teknis. Umpan balik dari anggota tim sangat membantu dalam menyempurnakan hasil kerja. Kami juga saling membantu jika ada kesulitan dan membuat keputusan bersama berdasarkan prioritas proyek.

Tantangan dan Solusi

Tantangan utama adalah menyesuaikan desain dengan batasan waktu. Solusinya, saya berdiskusi dengan tim teknis untuk mencari alternatif yang sederhana namun fungsional. Perbedaan pendapat diatasi melalui voting dan evaluasi prioritas fitur. Manajemen waktu ditangani dengan membagi pekerjaan ke dalam milestone yang terorganisir.

Tabel Penilaian Kelompok

No.	Nama	NIM	Nilai	Alasan
1.	Kelvin Jonathan Setiawan	00000077881	95	Menentukan penggunaan metodologi agile dan pembuatan scrum, membuat activity diagram, membantu pembuatan laporan BAB 2.
2.	Alya Virgia Aurelline	00000111025	93	Mengerjakan bagiannya (BAB 1, membuat file ppt untuk persiapan presentasi, dll) dengan baik dan menyelesaikannya dengan tepat waktu.
3.	Rio Hawari Putra Hakim	00000109470	93	Mengerjakan bagiannya (BAB 4, BAB 5, dll) dengan baik dan menyelesaikannya dengan tepat waktu.
4.	Axell Muhamad Raihan	00000112638	93	Mengerjakan bagiannya (Use Case, DFD, dll) dengan baik dan menyelesaikannya dengan tepat waktu.
5.	Meylani Alfatikha	00000098358	95	Mengerjakan bagiannya (Figma, User manual, dll) dengan baik dan menyelesaikannya dengan tepat waktu.